核心精讲

门脉高压症

性感认识：将来式VS进行式

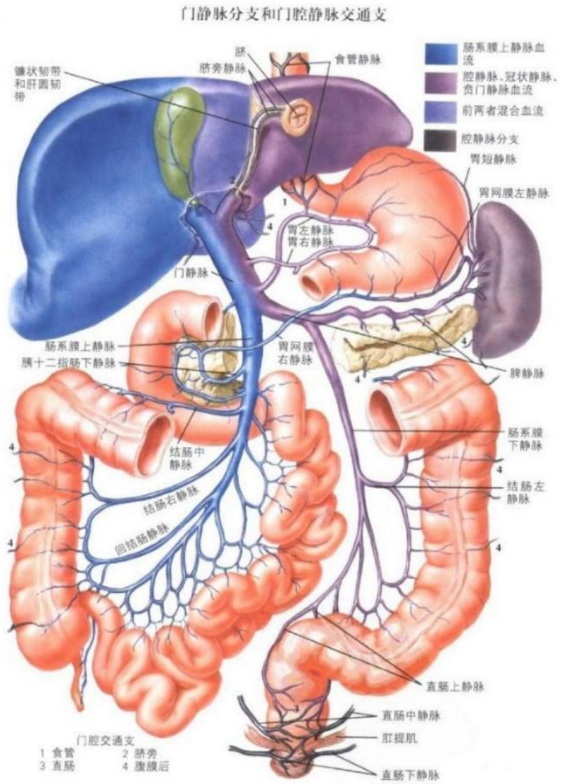
一、概述

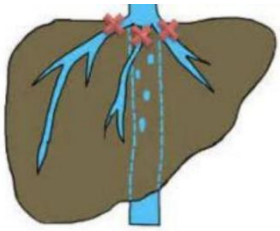
外科　细菌性肝脓肿&门脉高压症
00:34:42--00:38:44

①门静脉主干：肠系膜上静脉（55%）、肠系膜下静脉（25%）、脾静脉（20%）

②回流到门静脉的有肠系膜上+下静脉、胃左+胃右静脉、胆囊静脉、脾静脉、附脐静脉（上下左右大脾气）

③门脉高压症：门静脉压力＞25cmH_2O、或门静脉主干增宽＞1.3cm（门像1.3）





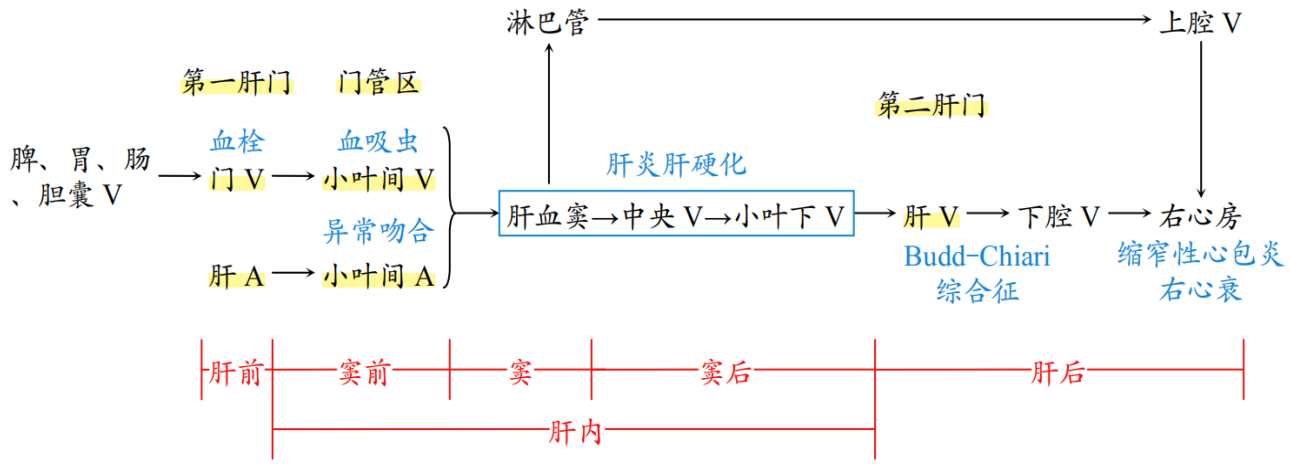


「串联」

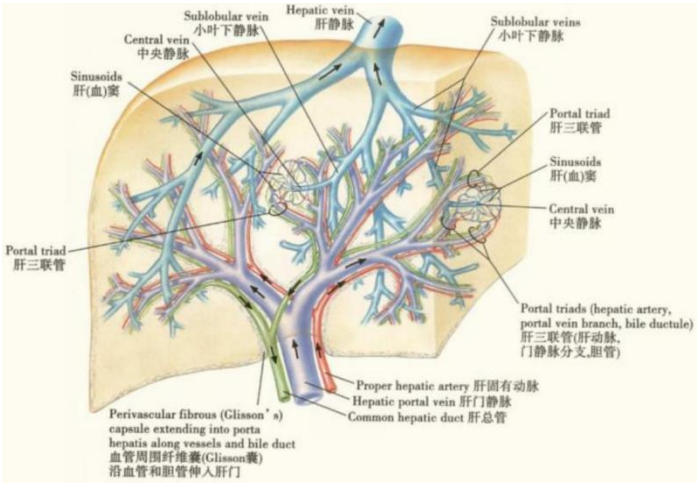
- 腹腔间隔室综合症（ACS）：20诊断；25手术「2025」
- 特发性肺动脉高压（不同的检查方式数值不同）
  - 右心导管（金标准）→肺动脉压>25
  - 超声心动图（首选）→>50

二、门脉高压的机制

外科　细菌性肝脓肿&门脉高压症
00:38:44--00:46:04



肝前型	肝外门静脉血栓形成、先天性畸形、肿瘤压迫	
肝后型	缩窄性心包炎、右心衰、肝静脉血栓形成 Budd-Chiari综合征（肝静脉和/或下腔静脉阻塞）	淤血性肝硬化：常伴肝肿大
肝内型	窦后性阻塞：中央静脉和小叶下静脉受压 窦性阻塞：肝血窦受压 窦前性：肝内肝动脉-门静脉异常吻合支	肝炎肝硬化主要为窦性和窦后性阻塞，而血吸虫主要为窦前阻塞（虫卵较大进不去肝血窦）



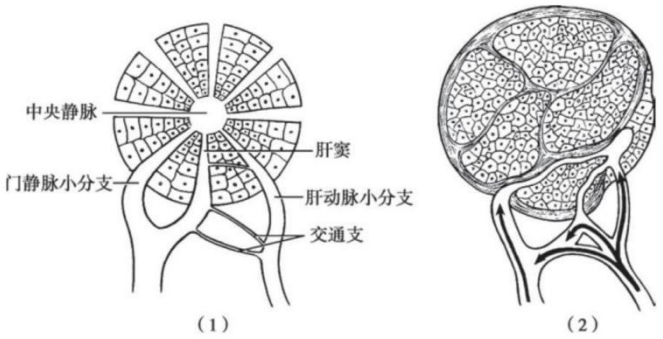


图 43-2　门静脉、肝动脉小分支之间的交通支在门静脉高压症发病中的作用（1）正常时，门静脉、肝动脉小分支分别流入肝窦，它们之间的交通支细且不开放　（2）肝硬化时，交通支开放，压力高的肝动脉血流注入压力低的门静脉，从而使门静脉高压进一步加重

三、胃镜在食管胃底静脉曲张的价值

外科　细菌性肝脓肿&门脉高压症
00:46:04--00:46:20

①诊断金标准；②评估出血危险程度；③止血；④鉴别上消化道出血原因

四、治疗

外科　细菌性肝脓肿&门脉高压症
00:46:20--01:14:49

（一）预防食管胃底静脉曲张出血

1.曾有出血→择期断流术

2.未出血者：①多内科保肝；②重度静脉曲张红色征、或伴明显脾大脾亢→预防性断流术

「理顺知识点」

- 曾有出血→再出血的概率大→择期断流术
- 未出血者→没必要做手术打击肝功能（任何手术都会打击肝功能）→多内科保肝
- 红色征：静脉内淤积大量暗红色血液+静脉壁很薄+静脉表浅→呈红色
- 针对脾大脾亢
  - 外科学观点：切脾+预防性断流术
  - 内科血观点：脾动脉栓塞
- 脾亢：破坏血小板、白细胞、红细胞（血小板最先破坏、其次白细胞、最后红细胞破坏导致全血细胞↓），若仅出现血小板↓，无全血细胞↓，不算明显脾亢；若出现血小板＞30不算明显脾亢

（二）控制食管胃底静脉曲张出血（3P治生态）

收缩压＜90：补充血容量
内镜曲张食管静脉套扎术EVL + 生长抑素/奥曲肽（收缩内脏血管→减少门静脉血流量→降低门静脉压） （也可用血管升压素/垂体加压素/特利加压素，但禁用于高血压、冠心病、心衰、孕妇 高官运衰）
PPI抑制胃酸分泌、三代头孢预防感染、三腔二囊管临时止血（对胃底静脉压迫效果差）
保守治疗无效：ChildA、B级→急诊断流术；ChildC级→TIPS

肝功能Child-Pugh分级依据：白/清蛋白、腹水、凝血酶原延长时间、胆红素、肝性脑病（白富美单干）

注意：ChildC级（黄疸+腹水　黄水，腹水如移动性浊音）暂时不手术，可TIPS（食管胃底静脉曲张出血）、TACE（肝细胞癌）

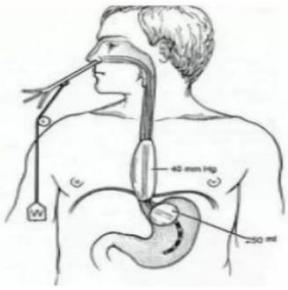
「理顺知识点」

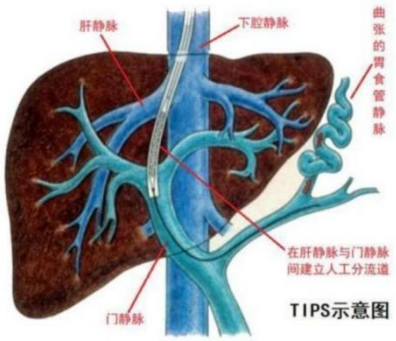
- 生长抑素奥曲肽优于垂体后叶素
  - 生长抑素奥曲肽：选择性收缩胃肠小动脉→更适合消化道出血的治疗
  - 垂体后叶素收缩血管→血压↑→高血压禁用
  - 垂体后叶素收缩冠脉→冠脉灌注↓→冠心病禁用
  - 垂体后叶素收缩血管→心脏的后负荷↑→心衰禁用
  - 垂体后叶素收缩胎盘血管→孕妇禁用
- 生长抑素奥曲肽可用于：
  - 治疗食管胃底静脉破裂出血
  - 急性胰腺炎（全抑制）
  - 倾倒综合征
  - 磺脲类中毒

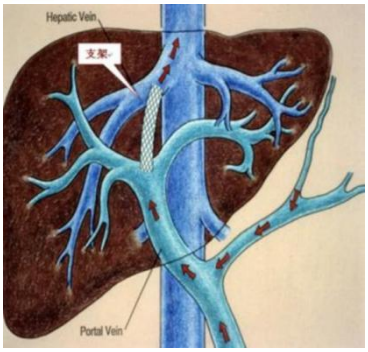


图 43-3　三腔二囊管压迫止血法









外科：

现在是否出血

- 否 → 预防
  - 曾出血：择期断流术
  - 曾未出血
    - 多保肝
    - 红色征或者明显的脾大脾亢→预防断流术
- 是 → 控制
  - BP<90→补液
  - BP>90→EVL+血管收缩剂
    - 生长抑素/奥曲肽
    - 垂体后叶素

PPI、三代头孢、三腔二囊管
↓ 无效
childA、B → 急诊断流术
childC → TIPS

内科：

治疗
BP<90→补液
否则EVL+血管收缩剂
PPI、三代头孢、三腔二囊管
TIPS

一级预防
（一直未出血）
对因治疗
普萘洛尔/卡维地洛
EVL（针对中度食管静脉曲张）

二级预防
TIPS
EVL
注射栓塞剂
普萘洛尔或卡维地洛

五、断流术止血效果好、创伤小、操作简单

外科　细菌性肝脓肿&门脉高压症
01:14:49--01:30:28

	断流术（常用）	分流术
门脉压力	↑	↓
再出血率	↑	↓
机制	阻断门-奇静脉反常血流	门-腔静脉建立分流通道
方法	脾切除+贲周血管离断术 （冠状/胃短/胃后/左膈下静脉） 管哥断后	①非选择性：门静脉-下腔静脉、肠系膜上静脉-下腔静脉、近端脾-肾静脉分流术 ②选择性：远端脾-肾静脉分流术（yyps）
肝性脑病发生率	较低	选择性较低、非选择性较高
打击肝功能	较小	较大

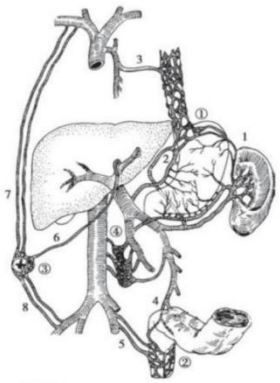


图 43-1　门静脉与腔静脉之间的交通支
1. 胃短静脉　2. 胃冠状静脉　3. 奇静脉　4. 直肠上静脉　5. 直肠下静脉、肛管静脉　6. 脐旁静脉　7. 腹上深静脉　8. 腹下深静脉　①胃底、食管下段交通支　②直肠下端、肛管交通支　③前腹壁交通支　④腹膜后交通支

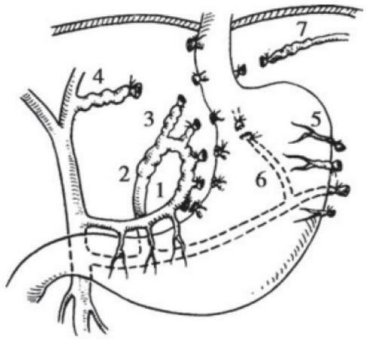


图 43-5　贲门周围血管离断术示意图
1. 胃支　2. 食管支　3. 高位食管支　4. 异位高位食管支　5. 胃短静脉　6. 胃后静脉　7. 左膈下静脉

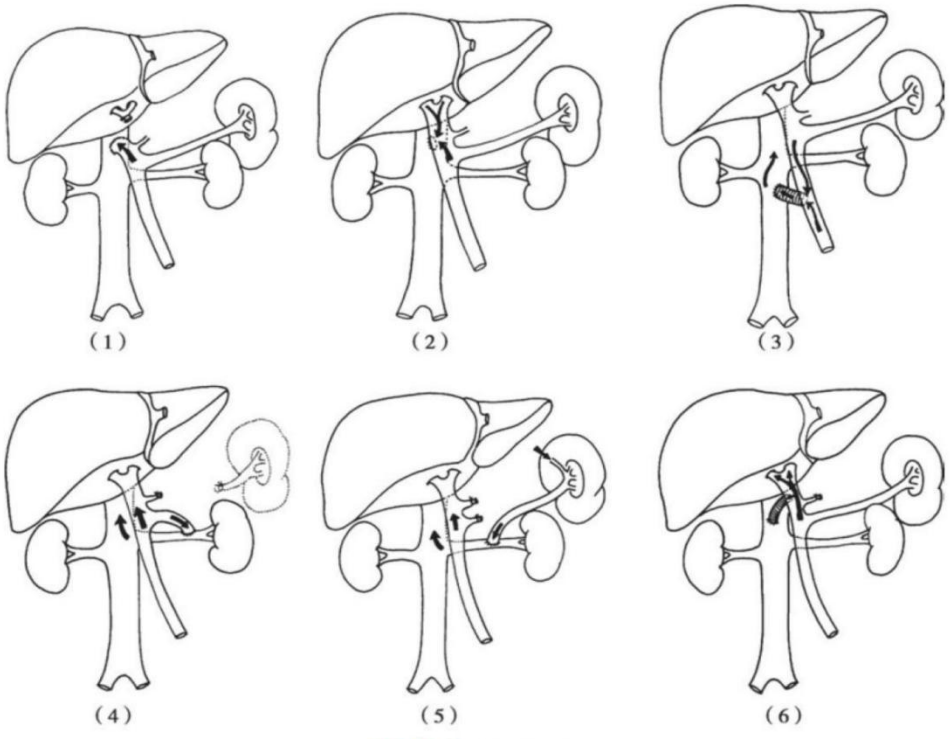


图 43-4　分流手术
（1）门-腔静脉端侧分流术　（2）门-腔静脉侧侧分流术　（3）肠系膜上-下腔静脉“桥式”分流术　（4）近端脾-肾静脉分流术　（5）远端脾-肾静脉分流术　（6）限制性门-腔静脉“桥式”分流术

「理顺知识点」

- 外科治疗门脉高压的目的是：预防和控制食管胃底静脉破裂出血
- 断流术（贲门周围血管离断术）：离断侧支循环
  - 之所以会出血，就是因为侧支循环破裂，离断侧支循环后当下出血风险↓「Now」
  - 侧支循环使血液回流至肝脏，降低门脉压力，离断侧支循环后门脉压力↑→再出血率↑
  - 只要门脉高压存在，就会持续开放侧支循环，侧支循环破裂就会再出血
- 门静脉高压→开放侧支循环（胃底食管静脉）→经奇静脉回流至上腔静脉（门体分流减轻门脉压力）
- 断流术：手术简单，入肝血流有保证→对肝功能的打击较小
- 此处的分流术不是 TIPS，而是指门静脉高压症的一种手术手术，TIPS是介入放射方法，而分流术是一种外科手术
- 分流术：手术复杂，耗时时间长→对肝功能的打击较大；分流术减少了入肝血流→肝脏供血↓→更加打击肝功能；分流术减少了入肝血流→没有经过肝脏解毒的血液进入体循环→易肝性脑病

真题解析·门脉高压症

外科　细菌性肝脓肿&门脉高压症
01:30:28--01:40:08

1.2013N87A目前外科治疗肝硬化门静脉高压症主要目的是

A.解除脾功能亢进

B.改善肝功能

C.减少腹水形成

D.预防和治疗曲张静脉出血

2.2016N80A男性，45岁，10年前患乙型肝炎，保肝治疗后病情缓解，近来查体发现脾大至肋缘，胃镜见食管中下段静脉中度曲张。肝功能化验大致正常，血Hb124g/L，WBC2.9×10^9/L，Plt40×10^9/L。对该患者的适宜治疗方法是

A.脾切除术

B.脾切除，贲门周围血管离断术　　红色征或明显脾大脾亢→预防性断流术

C.脾切除，脾肾分流术

D.保肝治疗，继续观察

3.2019N60A脾切除、贲门周围血管离断术治疗肝硬化门静脉高压症食管静脉破裂出血的优点中，不被普遍认可的是

A.手术打击相对较小

B.止血效果较满意

C.术后脑病发生率较低

D.术后肝功能改善

　答案：1-3 D D D

4.2020N132−133B

A.分流术

B.断流术

C.保守治疗

D.TIPS

男性，53岁。乙肝肝硬化病史13年，中度至重度食管胃底静脉曲张，化验血Hb110g/L，WBC2.3×10^9/L，Plt32×10^9/L，肝功能Child−PughA级，无出血史。治疗方式应是

男性，48岁，乙肝肝硬化病史8年，中度食管胃底静脉曲张，化验血Hb80g/L，WBC3.1×10^9/L，Plt36×10^9/L，肝功能Child−PughC级。近1年内曾呕血3次，等待肝移植。1天前再次呕血1500ml，行三腔二囊管压迫止血，24小时放空气囊，仍有出血。应进一步采取的治疗方式是

5.2021N100−102A男性，40岁。因呕血，黑便2天入院，既往乙型肝炎10年。查体：神志清，贫血貌，肝肋下未触及，脾肋下3cm，腹部无压痛，移动性浊音(+)，肠鸣音活跃。化验：血Hb80g/L，血白蛋白20g/L，血总胆红素76μmol/L。

100.应首先考虑的诊断是

A.十二指肠溃疡

B.胃癌

C.门静脉高压症

D.胆管结石

101.为明确诊断首选的检查是

A.胃镜

B.上消化道造影

C.肠系膜上动脉造影

D.腹部B超

102.以下治疗措施中不恰当的是

A.扩容补液

B.手术治疗

C.内镜治疗

D.使用止血药

　答案：4−5 C D　　CAB

6.2022N132−133B

A.肝前型

B.肝后型

C.窦前型

D.窦后型

巴德−吉亚利（Budd−Chiari）综合征导致的门脉高压症类型为

血吸虫性肝硬化导致的门脉高压症类型为

7.2024N162X对评估肝功能分级有重要参考价值的指标有

A.血清胆红素

B.血清转氨酶

C.血清白蛋白

D.凝血酶原时间

肝功能Child−Pugh分级依据：白/清蛋白、腹水、凝血酶原延长时间、胆红素、肝性脑病「白富美单干」

8.2025N134−135B

A.门静脉−下腔静脉分流术

B.远端脾−肾静脉分流术

C.贲门周围血管离断术

D.单纯脾切除术

肝性脑病发生率较高的术式是

不降低入肝血流量的术式是

　　答案：6−8 BC ACD AC